

一些记号

这里给出一些本笔记中的常用记号.

1. 对集合 A , 记 $\mathcal{P}(A)$ 为 A 的幂集, 即 A 的所有子集的集合.
2. 对函数 $f: X \rightarrow Y$, 集合 $A \subset Y$, $f^{-1}(A) := \{x \in X \mid f(x) \in A\}$ 称为 A 在 f 下的原像.
3. 符号函数定义为
$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & x = 0; \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$
4. $\mathbb{N}$: 自然数集, 注意 $0 \in \mathbb{N}$.
5. $\mathbb{Z}$: 整数环.
6. $\mathbb{Q}$: 有理数域.
7. $\mathbb{R}$: 实数域, 严格的构造将在 ?? 节中给出.
8. $\mathbb{R}^n$: n 个 $\mathbb{R}$ 的笛卡儿积, 若不加说明, 通常配以 Euclid 内积成为内积空间.
9. $\overline{\mathbb{R}}$: 广义实数集, 即在 $\mathbb{R}$ 中添加 $-\infty$ 与 $+\infty$ 两个元素得到的集合. 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 上规定: 对任意 $x \in \mathbb{R}$, $x + (\pm\infty) = \pm\infty$, $x \cdot (\pm\infty) = (\pm\operatorname{sgn}(x))\infty$, $-\infty < x < +\infty$ 以及 $(\pm\infty) + (\pm\infty) = \pm\infty$, 但 $(\pm\infty) - (\pm\infty)$ 与 $0 \cdot (\pm\infty)$ 是不被定义的. 同时, 在所涉及的表达式均有定义时, 加法与乘法满足与 $\mathbb{R}$ 上相同的运算律.
10. $\mathbb{C}$: 复数域. 可认为是在 $\mathbb{R}^2$ 上定义加法与乘法: $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$, $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$, 从而使之成为一个域. 将其上的元素 (x, y) 形式地记为 $x + yi$, 且 $i^2 = -1$. 对 $z = x + yi \in \mathbb{C}$, 定义其共轭为 $\bar{z} = x - yi$, 同时定义其绝对值 (模长) 为 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$.
11. 对 $a, b \in \overline{\mathbb{R}}, a < b$, 定义开区间 $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, 闭区间 $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$, 类似可定义 $(a, b]$ 与 $[a, b)$, 规定 $\pm\infty$ 不能作为闭区间的端点, 即不允许形如 $[a, +\infty], (a, +\infty]$ 等的区间.